

Veri Görselleştirme

3. Hafta

Grafik Türleri ve ggplot2'de Katmanlı Görselleştirme

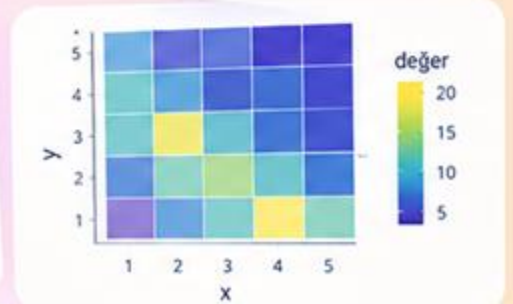
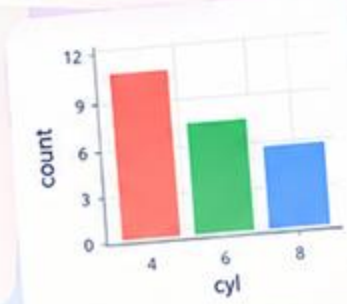
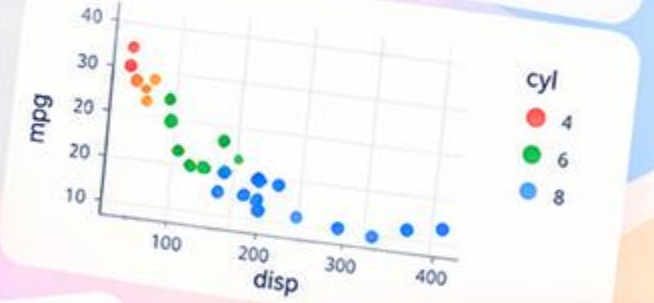
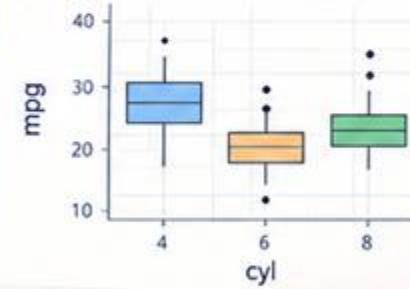
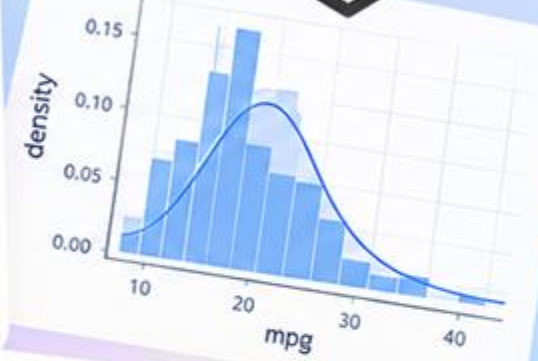
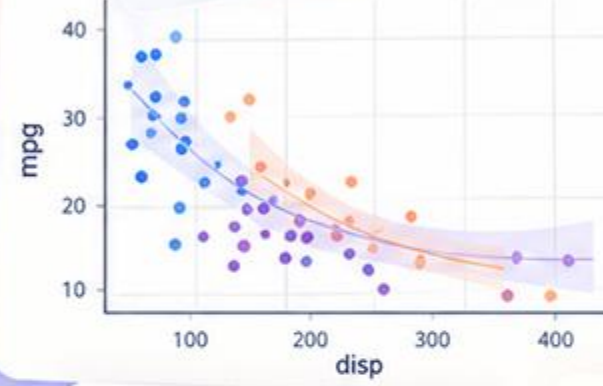
Veri türünden geometri seçimine,
katmanlarla zenginleştirmeye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATLI

Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü
Sinop Üniversitesi



```
ggplot(data, aes(x = disp, y = mpg)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth()
```



3. Hafta

Grafik Türleri ve
ggplot2'de Katmanlı
Görselleştirme

Temel Estetik Özellikler (Aesthetics)

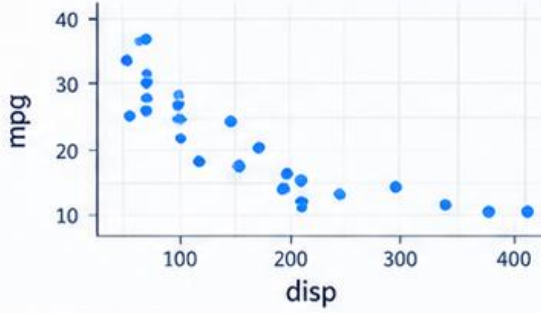
Aesthetic = Verinin grafikte hangi görsel özelliklerle temsil edileceğini belirler.



Aynı veri, farklı estetik özelliklerle farklı görünümde gösterilebilir. Estetik özellikler **aes()** içinde (değişkene bağlı) veya **geom()** içinde (sabit değer) tanımlanabilir.

1 x ve y

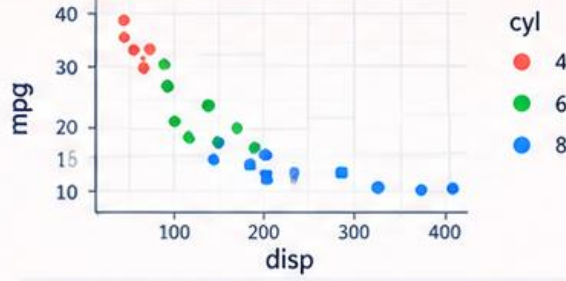
Verilerin yatay ve dikey eksendeki konumlarını belirler.



```
ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg)) +  
  geom_point()
```

2 color (veya colour)

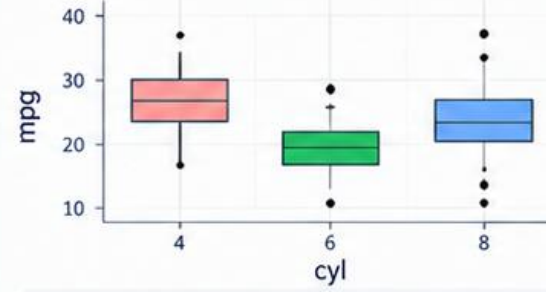
Nokta/çizgi/diğer geometrilerin çizgi rengini ayarlar. Genellikle kategorik veya sürekli değişkeni görselleştirmek için kullanılır.



```
ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg) +  
  color = factor(cyl))) +  
  geom_point()
```

3 fill

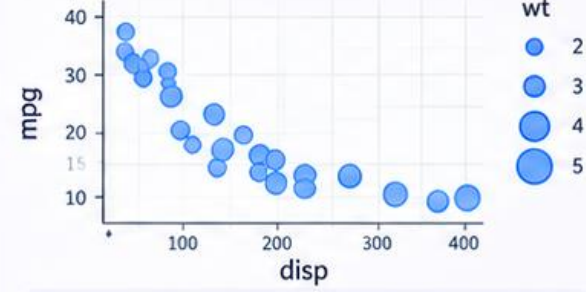
Çubuklar, kutu grafikleri, histogramlar ve içi dolu geometrik şekillerin iç dolgu rengini belirler.



```
ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl), y = mpg,  
  fill = factor(cyl))) +  
  geom_boxplot()
```

4 size

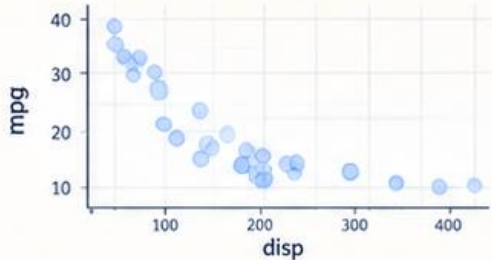
Nokta ve metinlerin boyutunu ayarlar. Sürekli bir değişkeni görselleştirmek için kullanışlıdır.



```
ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg,  
  size = wt)) +  
  geom_point(alpha = 0.7)
```

5 alpha

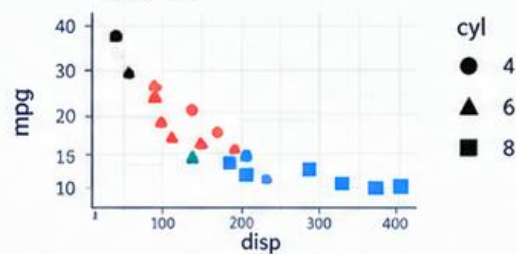
Görsellerin şeffaflık derecesini (0 = tamamen şeffaf, 1 = tamamen opak) kontrol eder.



```
ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg)) +  
  geom_point(alpha = 0.3, size = 3)
```

6 shape

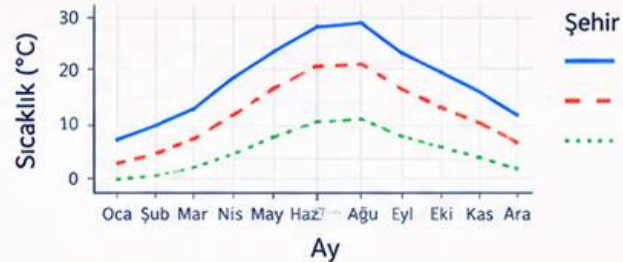
Noktaların sembol biçimini (daire, kare, üçgen vb.) belirler. Genellikle kategorik değişkenler için kullanılır.



```
ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg),  
  shape = factor(cyl))) +  
  geom_point(size = 3)
```

7 linetype

Çizgilerin biçimini (düz, kesikli, noktalı vb.) düzenler.



```
ggplot(veri, aes(x = ay, y = sicaklik,  
  linetype = sehir)) +  
  geom_line(size = 1)
```

8 linewidth

Çizgilerin kalınlığını kontrol eder.



```
ggplot(veri, aes(x = ay, y = sicaklik,  
  linewidth = grup)) +  
  geom_line()
```

1

Geçen haftadan hatırlayalım: 'geom_point()'

İki sürekli değişken arasındaki ilişkiyi noktalara dönüştürerek gösterir.

Veri

mtcars veri seti

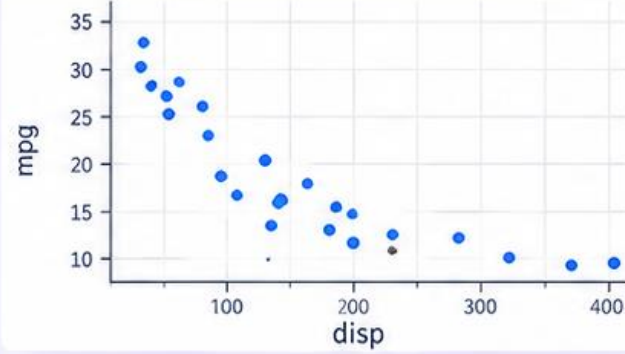
- 32 otomobil
- 11 değişken
- Bu örnekte kullanacağımız iki değişken:
 - disp: motor hacmi (inç³)
 - mpg: yakıt verimliliği (mil/galon)

R kodu

```
library(ggplot2)

ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg)) +
  geom_point()
```

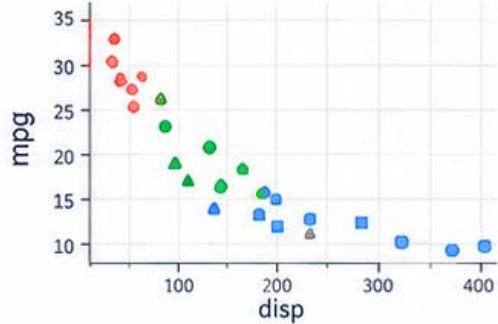
Nokta grafiği



Ne görüyoruz?

- Motor hacmi arttıkça yakıt verimliliği genellikle azalıyor.
- Her nokta bir otomobili temsil ediyor.
- Noktanın konumu iki sürekli değişkenin değerlerini gösteriyor.

Aesthetics (mapping) — Hangi değişkeni neyle gösteriyoruz?



cyl

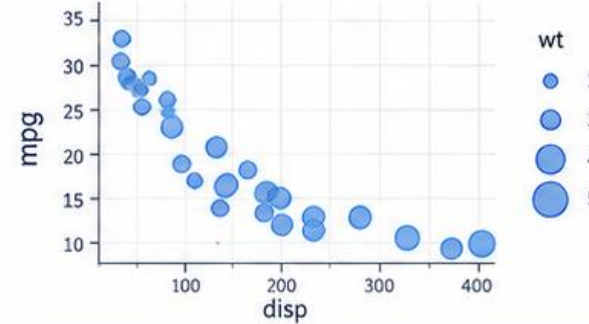
- 4
- 6
- 8

R kodu

```
ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg,
  color = factor(cyl))) +
  geom_point()
```

- color = factor(cyl): silindir sayısına göre noktaları renklendiriyoruz.
- Şimdi üç değişkeni aynı grafikte görebiliyoruz.

Nokta özelliklerini değiştirelim

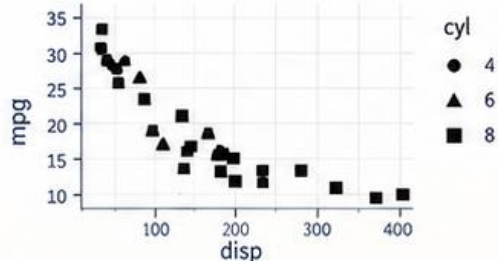


R kodu

```
ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg,
  size = wt)) +
  geom_point(alpha = 0.7)
```

- size = wt: araç ağırlığı nokta büyüklüğünü belirliyor.
- alpha = 0.7: noktaları biraz saydam yaparak çok üst üste bindiklerinde daha iyi görünmelerini sağlıyoruz.

Aynı veri, farklı şekil



cyl

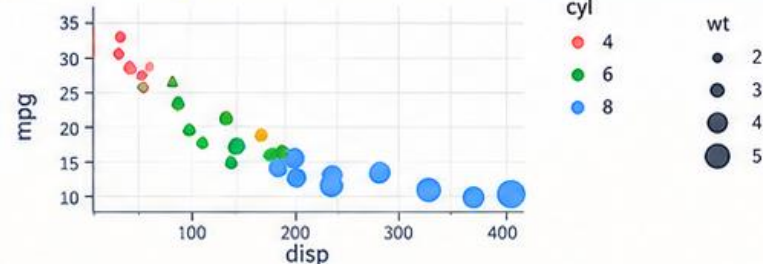
- 4
- 6
- 8

R kodu

```
ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg,
  shape = factor(cyl))) +
  geom_point(size = 3)
```

- shape = factor(cyl): silindir sayısına göre farklı şekiller kullanıyoruz.
- Aynı grafikte renk yerine şekille de kategorik değişken gösterebiliriz.

Renk ve boyutu birlikte kullanalım



cyl

- 4
- 6
- 8

wt

- 2
- 3
- 4
- 5

R kodu

```
ggplot(mtcars, aes(x = disp, y = mpg,
  color = factor(cyl),
  size = wt)) +
  geom_point(alpha = 0.8)
```

- color = factor(cyl): silindir sayısına göre renk.
- size = wt: araç ağırlığına göre nokta büyüklüğü.
- Birden fazla estetik özelliği aynı anda kullanarak daha zengin bir görsel elde edebiliriz.

3. Hafta

Grafik Türleri ve
ggplot2'de Katmanlı
Görselleştirme

Hangi Geom'u Seçmeliyim?

Araştırma sorunuza ve veri türünüze göre uygun geometriyi seçin.



Aynı veri türü için farklı grafikler kullanılabilir. En uygun geometri, cevaplamak istediğimiz **soruya** bağlıdır.

1 Dağılımı incelemek istiyorum.



Değerler hangi aralıklarda yoğunlaşıyor?
Dağılımın genel biçimi nasıl?
Aykırı değerler var mı?



Uygun geom'lar

`geom_histogram()`
`geom_density()`
`geom_boxplot()`
`geom_violin()`

Örnek grafikler



2 Kategorileri karşılaştırmak istiyorum.



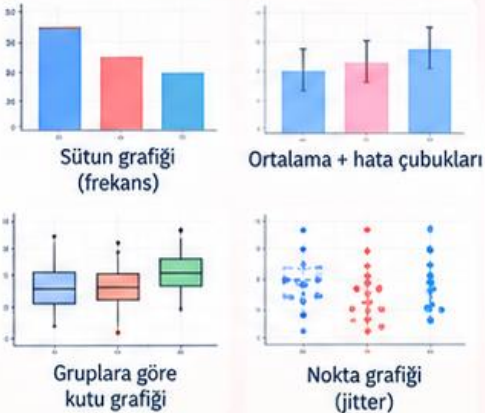
Gruplar arasında fark var mı?
Kategorilerin frekansları nasıl?
Ortalama/medyan değerleri nasıl değişiyor?



Uygun geom'lar

`geom_bar()`
`geom_col()`
`geom_boxplot()`
`geom_violin()`
`geom_point() + geom_jitter()`

Örnek grafikler



3 İki sürekli değişken arasındaki ilişkiyi incelemek istiyorum.



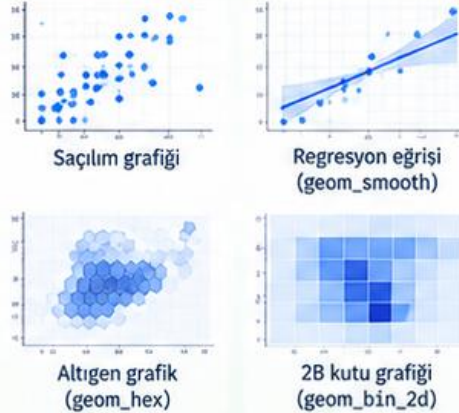
İki değişken arasında ilişki var mı?
İlişkinin yönü ve gücü nasıl?
Doğrusal mı, doğrusal olmayan bir yapı mı var?



Uygun geom'lar

`geom_point()`
`geom_smooth()`
`geom_hex()`
`geom_bin_2d()`

Örnek grafikler



4 Zaman içindeki değişimi incelemek istiyorum.



Bir değişken zamanla nasıl değişiyor?
Trend var mı?
Mevsimsellik veya dalgalanma var mı?



Uygun geom'lar

`geom_line()`
`geom_point()`
`geom_smooth()`
`geom_area()`
`geom_ribbon()`

Örnek grafikler



5 İki değişkenin birlikte dağılımını incelemek istiyorum.



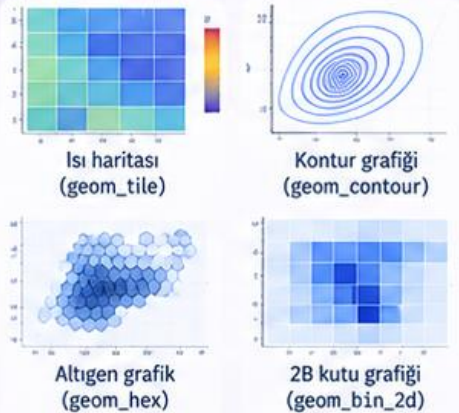
Yoğun bölgeler nerede?
Verinin genel yapısı nasıl?
İki değişken birlikte nasıl dağılıyor?



Uygun geom'lar

`geom_tile()`
`geom_raster()`
`geom_contour()`
`geom_hex()`
`geom_bin_2d()`

Örnek grafikler



3. Hafta

Grafik Türleri ve
ggplot2'de Katmanlı
Görselleştirme

Tek Sürekli Değişken: Dağılımı Görselleştirme

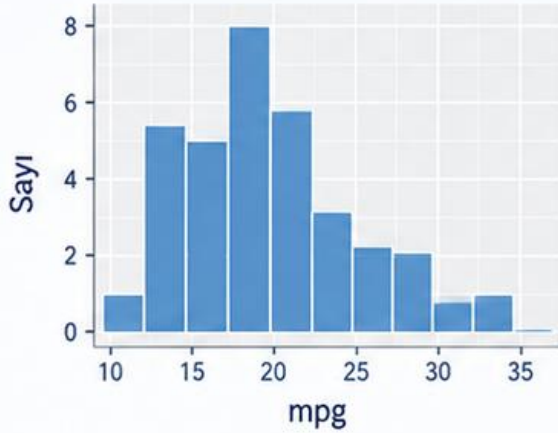
Aynı değişken için farklı grafikler, dağılım hakkında farklı bilgiler verir.



Aynı veri türü için farklı grafikler kullanılabilir. Hangi grafiği seçeceğimiz, araştırma **sorusuna** ve vurgulamak istediğimiz bilgiye bağlıdır.

1 Histogram

Değerler hangi aralıklarda yoğunlaşıyor?

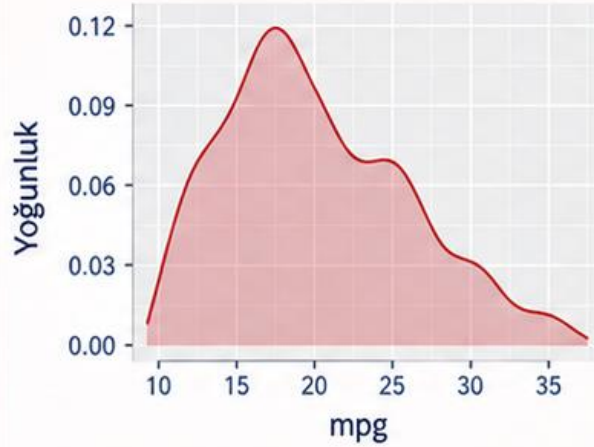


```
ggplot(mtcars, aes(x = mpg)) +  
  geom_histogram(binwidth = 2,  
                 fill = "steelblue",  
                 color = "white")
```

- Değerlerin frekans dağılımını gösterir.
- Sütun genişliği (binwidth) dağılımın görünümünü etkiler.
- Genel dağılım şekli hakkında fikir verir.

2 Yoğunluk Grafiği (Kernel Density)

Dağılımın genel biçimi nasıl?

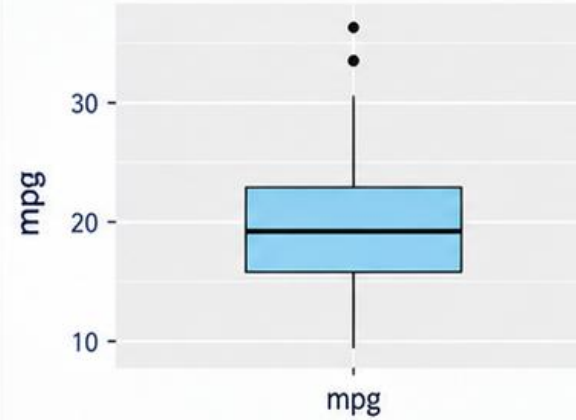


```
ggplot(mtcars, aes(x = mpg)) +  
  geom_density(fill = "indianred",  
               color = "firebrick",  
               alpha = 0.4)
```

- Dağılımın pürüzsüz bir tahminini gösterir.
- Verinin genel biçimini (tek/çok tepeli, simetri) daha iyi görmemizi sağlar.
- Histograma göre daha yumuşak bir görselleştirme sunar.

3 Kutu Grafiği (Boxplot)

Medyan, yayılım ve aykırı değerler nasıl?

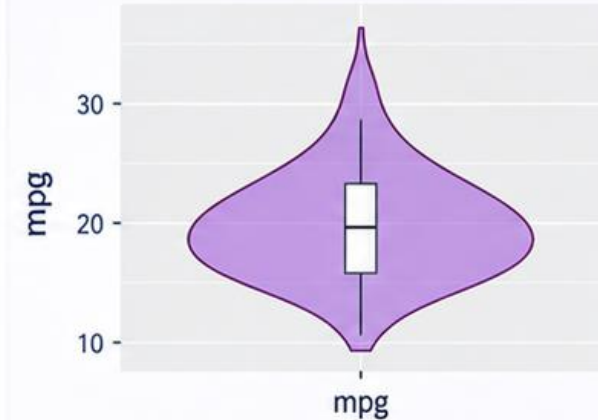


```
ggplot(mtcars, aes(y = mpg)) +  
  geom_boxplot(fill = "skyblue",  
               color = "black")
```

- Medyan, çeyrekler arası aralık (IQR) ve aykırı değerleri gösterir.
- Dağılımın merkezi ve yayılımı hakkında özet bilgi sağlar.
- Gruplar arası karşılaştırmalar için özellikle kullanışlıdır.

4 Keman Grafiği (Violin Plot)

Dağılımın biçimi ve yayılımı nasıl?



```
ggplot(mtcars, aes(y = mpg)) +  
  geom_violin(fill = "mediumpurple",  
              color = "purple",  
              alpha = 0.5)
```

- Yoğunluk (dağılım biçimi) ve özet istatistikleri birlikte gösterir.
- Dağılımın şeklini, medyanı ve yayılımını aynı grafikte sunar.
- Özellikle grup karşılaştırmalarında etkili bir görselleştirme türüdür.

3. Hafta

Grafik Türleri ve
ggplot2'de Katmanlı
Görselleştirme

Kategorik Veriyi Görselleştirme

Kategoriler arasındaki sayıları, oranları veya grupları karşılaştırmak için
sütun grafiklerini kullanırız.

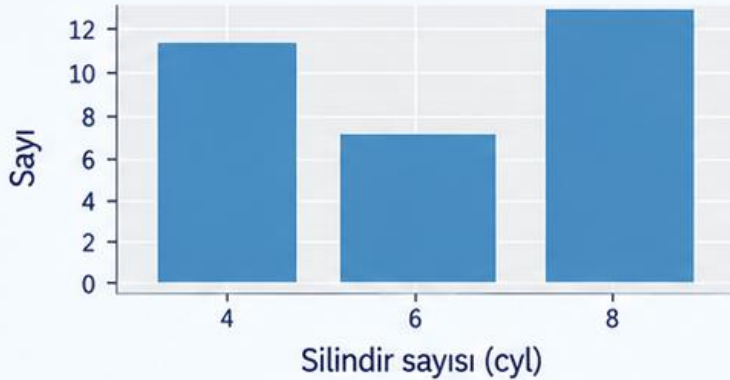


Kategorik değişkenler (nitel veriler)
gruplar arasındaki farkları göstermek
için sütun grafikleriyle etkili bir şekilde
görselleştirilebilir.

1 geom_bar()

Her kategoride kaç gözlem var?

ggplot2, verideki gözlem sayılarını
kendisi hesaplar.



```
ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl))) +  
  geom_bar(fill = "steelblue")
```

- Kategorik değişkenin frekanslarını gösterir.
- y değişkeni veride bulunmaz, ggplot2 sayar.
- Kategorilerin sayısını karşılaştırmak için kullanılır.

2 geom_col()

Elimizde zaten bir değer var.

Sütunların yüksekliği, y değişkeninde
verilen değerlere göre çizilir.



```
ggplot(ozet_veri, aes(x = cyl, y = ortalama_mpg)) +  
  geom_col(fill = "salmon")
```

- Hazır bir özet değer (ortalama, toplam, oran vb.) ile çizilir.
- y değişkenindeki değerler doğrudan kullanılır.
- Gruplar için hesaplanmış istatistikleri göstermek için idealdir.

3 Gruplandırılmış/yığılmış sütun grafikleri

İkinci bir kategorik değişken ekleyerek grupları
karşılaştıralım.



```
ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl), fill = factor(am))) +  
  geom_bar()
```

- İkinci bir kategorik değişken (fill) ile gruplar gösterilebilir.
- Varsayılan olarak sütunlar yığılır (stack).
- geom_bar(position = "dodge") ile yan yana gösterilebilir.



Temel fark

geom_bar()

Verideki gözlem sayılarını sayar
(frekans).

geom_col()

Verilen y değerini kullanır
(ör. ortalama, toplam, oran).



Ne zaman hangisi?

- Sadece kategorilerin sayısını göstermek istiyorsak → **geom_bar()**
- Her grup için hazır bir değer (ortalama, yüzde vb.) varsa → **geom_col()**
- İki kategorik değişkeni birlikte göstermek istiyorsak → **geom_bar() + fill**
- Grupları yığmak veya yan yana göstermek için → **position = "stack" veya "dodge"**

3. Hafta

Grafik Türleri ve
ggplot2'de Katmanlı
Görselleştirme

Sürekli Veriyi Gruplara Göre Karşılaştırma

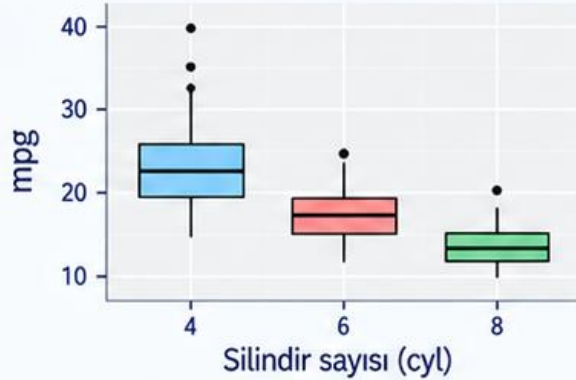
Bir sürekli değişkenin dağılımını, kategorik gruplar arasında karşılaştırmak için farklı grafikleri kullanabiliriz.



Kategorik değişken grupları oluşturur; sürekli değişkenin dağılımını bu gruplar arasında karşılaştırırız.

1 Kutu Grafiği (Boxplot)

Medyan, çeyrekler arası aralık (IQR) ve aykırı değerleri gösterir.

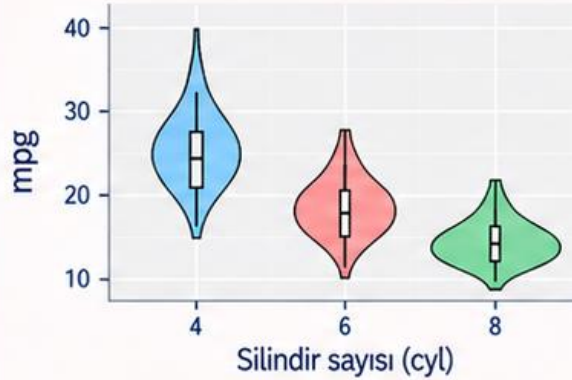


```
ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl),  
  y = mpg)) +  
  geom_boxplot(fill = "skyblue",  
    color = "black")
```

- Medyan ve IQR'ı gösterir.
- Aykırı değerleri belirlememizi sağlar.
- Gruplar arasındaki merkezi konum ve yayılımı karşılaştırmak için kullanılır.

2 Keman Grafiği (Violin Plot)

Dağılımın tüm şeklini (yoğunluk) gösterir.

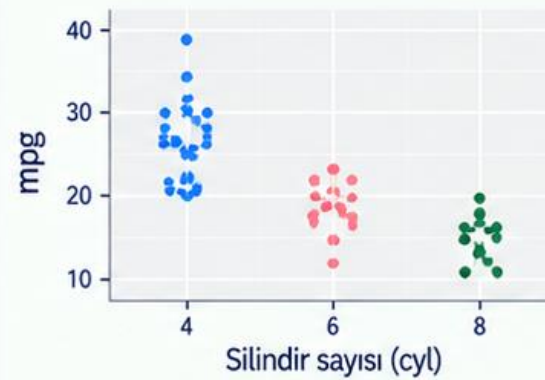


```
ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl),  
  y = mpg)) +  
  geom_violin(fill = "lightcoral",  
    color = "black")
```

- Verinin tüm dağılım şekli (yoğunluğu) görülür.
- Dağılımın simetrisi, çok tepeli yapısı gibi özellikleri gösterir.
- Örneklem büyüklüğü yeterliyse dağılım hakkında daha fazla bilgi sağlar.

3 Nokta Grafiği (Jitter)

Tüm gözlemleri tek tek gösterir (üst üste binmeyi azaltmak için jitter).

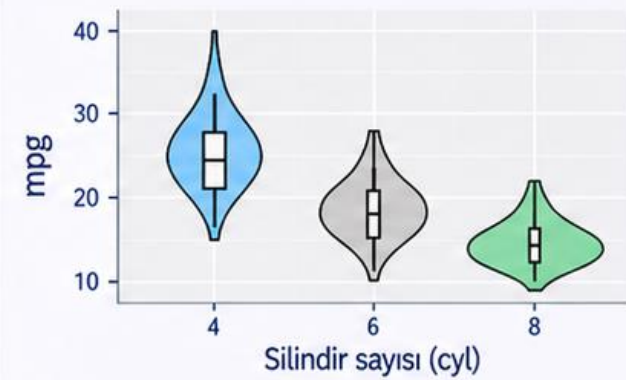


```
ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl),  
  y = mpg)) +  
  geom_jitter(width = 0.15,  
    size = 2, alpha = 0.7)
```

- Her bir gözlemi ayrı ayrı gösterir.
- Küçük örneklemelerde verinin yapısını daha iyi görmemizi sağlar.
- Üst üste binmeyi önlemek için yatay yönde rastgele küçük kaydırma (jitter) uygulanır.

4 Katmanları Birleştirme

Aynı grafikte birden fazla geom kullanarak daha zengin bir görselleştirme yapabiliriz.



```
ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl),  
  y = mpg)) +  
  geom_violin(fill = "gray80", color = "black") +  
  geom_boxplot(width = 0.15, fill = "white",  
    color = "black")
```

- Keman grafiği dağılımın şeklini gösterir, kutu grafiği ise medyan ve IQR'ı vurgular.
- Katmanları birleştirerek daha açıklayıcı ve etkili grafikler oluşturabiliriz.



Önemli mesaj

Kategorik değişken grupları oluşturur; sürekli değişkenin dağılımını bu gruplar arasında karşılaştırırız.



Düşünme sorusu

Boxplot ile violin aynı veriyi gösteriyorsa neden ikisine de ihtiyaç duyabiliriz?

Scales (Ölçekler)

Scale (ölçek), veri değerlerinin grafikte kullanılan görsel değerlere nasıl dönüştürüleceğini kontrol eder.

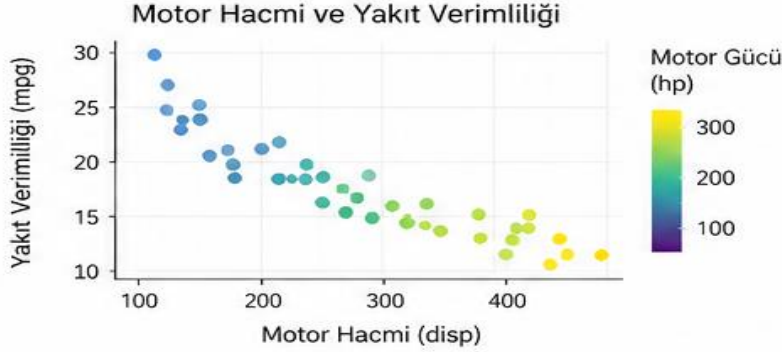
Mapping

HANGİ değişkenin hangi görsel özelliğe eşleneceğini belirler.

Scale

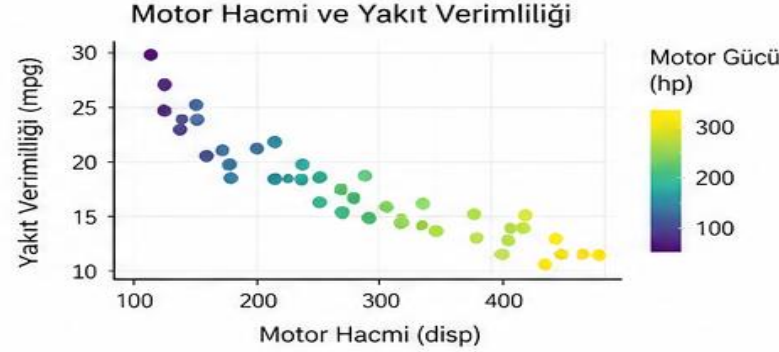
Bu eşlemenin grafikte **NASIL** gösterileceğini belirler.

1. Varsayılan Ölçek (ggplot2)



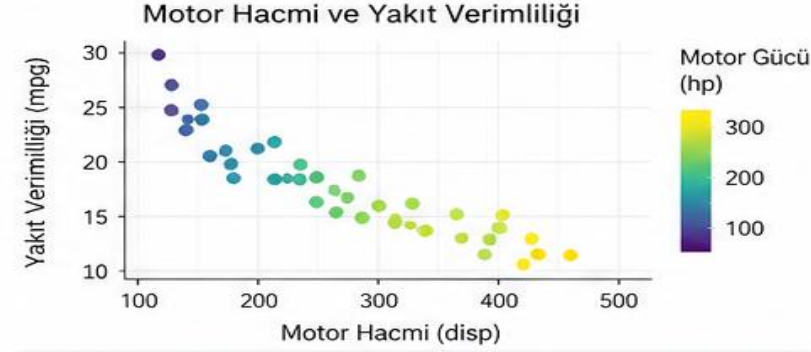
```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = hp)) +  
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7)
```

2. Renk Ölçeğinin Değiştirilmesi



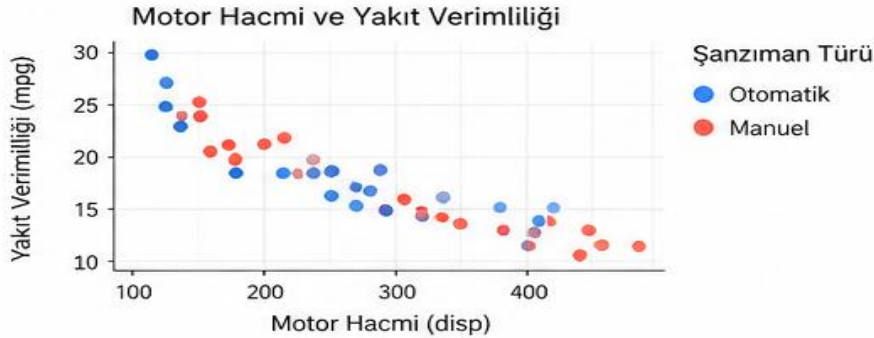
```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = hp)) +  
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +  
  scale_color_viridis_c()
```

3. X Eksenini Ölçeğinin Değiştirilmesi



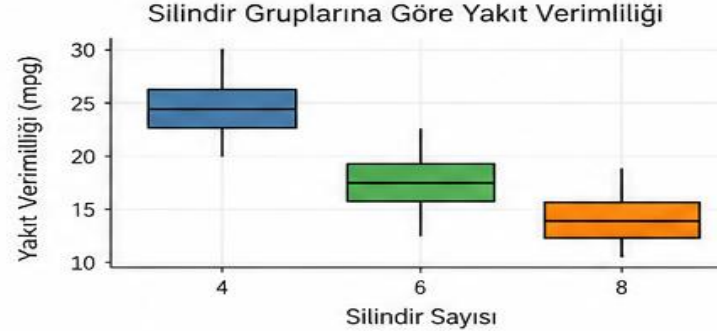
```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = hp)) +  
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +  
  scale_x_continuous(breaks = seq(100, 500, 100)) +  
  scale_color_viridis_c()
```

4. Kategorik Renk Ölçeği



```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = am)) +  
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +  
  scale_color_manual(values = c("Otomatik" = "#2C7BB6",  
                                "Manuel" = "#D7191C"))
```

5. Dolgu Ölçeği (Boxplot)



```
ggplot(df, aes(x = factor(cyl), y = mpg, fill = factor(cyl))) +  
  geom_boxplot() +  
  scale_fill_manual(values = c("4" = "#4C78A8",  
                                "6" = "#54A248",  
                                "8" = "#F58518"))
```

Sık Kullanılan Scale Fonksiyonları

Fonksiyon	Açıklama
<code>scale_x_continuous()</code>	Sürekli x eksenini
<code>scale_y_continuous()</code>	Sürekli y eksenini
<code>scale_x_discrete()</code>	Kategorik x eksenini
<code>scale_y_discrete()</code>	Kategorik y eksenini
<code>scale_color_continuous()</code>	Sürekli değişkenler için renk ölçeği
<code>scale_color_discrete()</code>	Kategorik değişkenler için renk ölçeği
<code>scale_fill_continuous()</code>	Sürekli değişkenler için dolgu ölçeği
<code>scale_fill_discrete()</code>	Kategorik değişkenler için dolgu ölçeği

Labels (Etiketler)

`labs()` fonksiyonu, grafikteki metinleri düzenlemek için kullanılır. Grafiği daha anlaşılır, açıklayıcı ve iletişime uygun hale getirir.

Neden önemli?

- ✓ Grafiğin ne gösterdiği kolayca anlaşılır.
- ✓ Okuyucu için daha açıklayıcı olur.
- ✓ Rapor, sunum veya yayın için daha profesyonel bir görünüm sağlar.

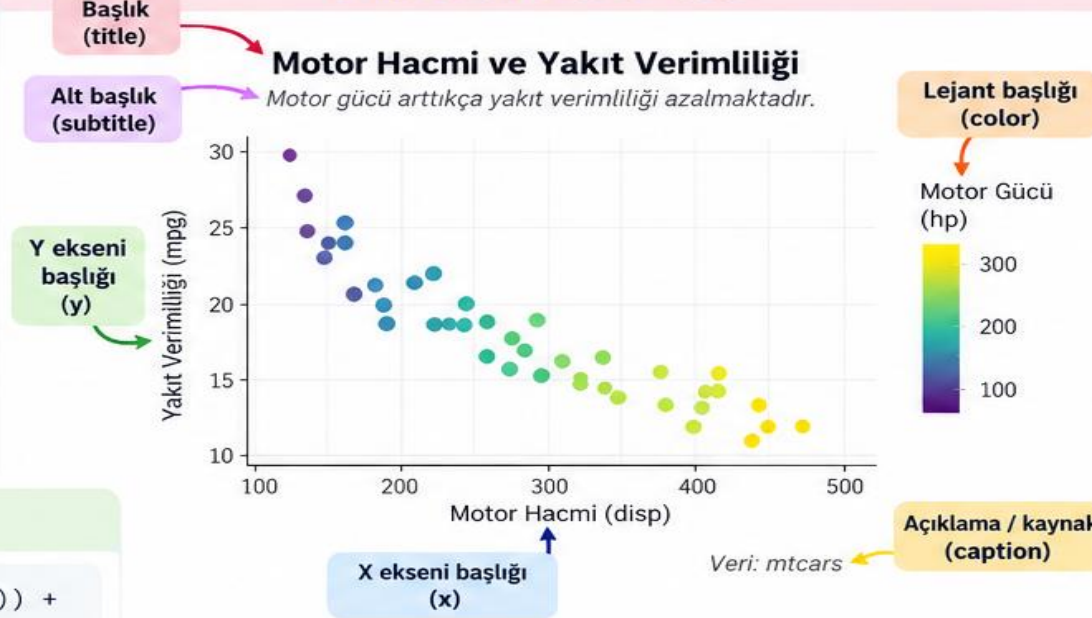
Labs() içindeki seçenekler

Seçenek	Açıklama
<code>title</code>	Grafik başlığı
<code>subtitle</code>	Alt başlık
<code>x</code>	X eksen başlığı
<code>y</code>	Y eksen başlığı
<code>color</code>	Renk lejantının başlığı
<code>fill</code>	Dolgu lejantının başlığı
<code>caption</code>	Grafiğin altında yer alan açıklama veya kaynak

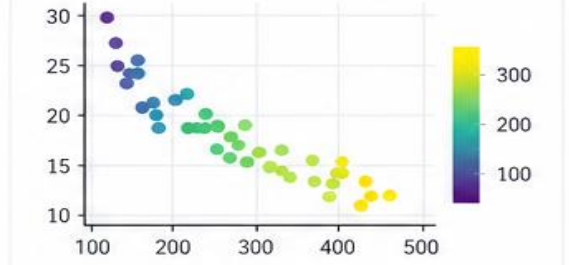
R kodu

```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = hp)) +  
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +  
  scale_color_viridis_c() +  
  labs(  
    title = "Motor Hacmi ve Yakıt Verimliliği",  
    subtitle = "Motor gücü arttıkça yakıt verimliliği azalmaktadır.",  
    x = "Motor Hacmi (disp)",  
    y = "Yakıt Verimliliği (mpg)",  
    color = "Motor Gücü (hp)",  
    caption = "Veri: mtcars"  
  ) +  
  theme_minimal()
```

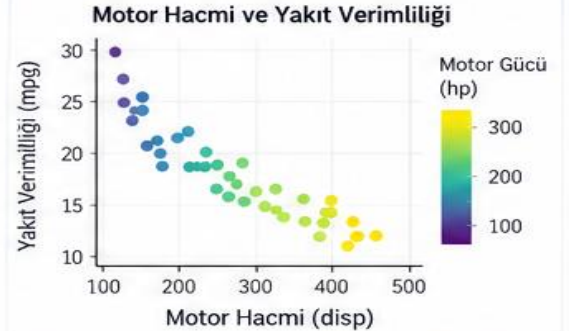
Örnek Grafik ve Etiketler



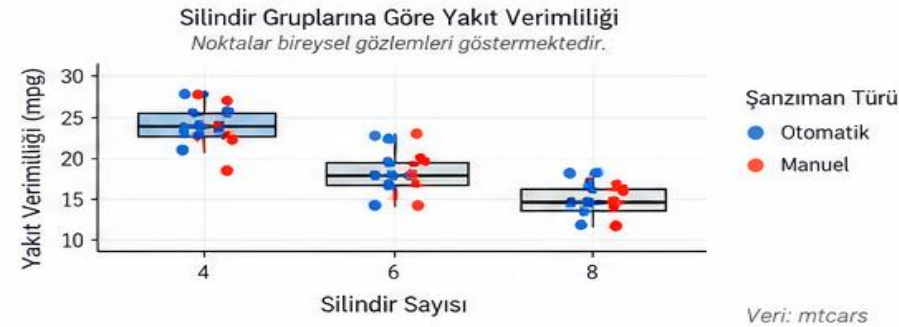
Etiket Olmadan



Etiket Ekledikten Sonra



Diğer Örnek



Önemli Not

- ✓ `labs()` fonksiyonu verinin nasıl çizildiğini değiştirmez.
- ✓ Sadece grafikteki metinleri düzenler.

Themes (Temalar)

Theme (tema), grafiğin genel görünümünü düzenler.

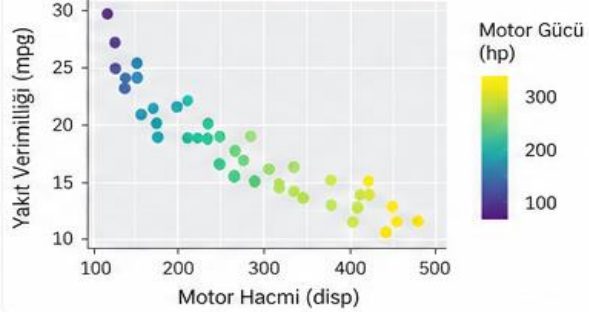
Veriyi, mapping'i veya geometrileri değiştirmez; yalnızca grafiğin görsel görünümünü etkiler.

Tema ile neler değişir?

- ✓ Arka plan rengi
- ✓ Kılavuz çizgileri (grid çizgileri)
- ✓ Eksenlerin görünümü
- ✓ Yazıların boyutu ve stili
- ✓ Lejantın (renk açıklaması) konumu
- ✓ Genel görsel tarz

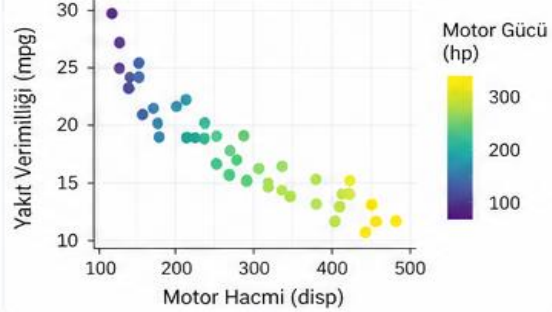
theme_gray() (Varsayılan tema)

Motor Hacmi ve Yakıt Verimliliği
Motor gücü renk ile gösterilmiştir.



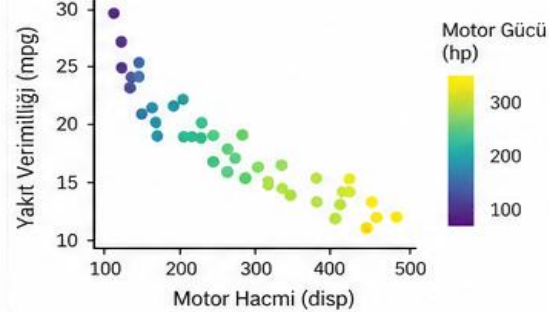
theme_minimal() (Sade görünüm)

Motor Hacmi ve Yakıt Verimliliği
Motor gücü renk ile gösterilmiştir.



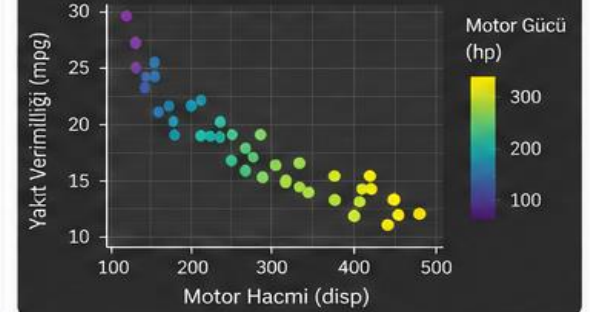
theme_classic() (Beyaz arka plan)

Motor Hacmi ve Yakıt Verimliliği
Motor gücü renk ile gösterilmiştir.



theme_dark() (Koyu görünüm)

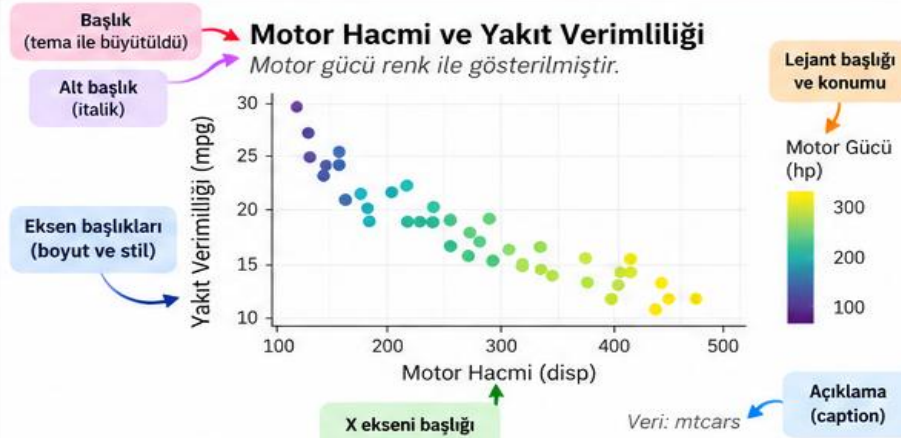
Motor Hacmi ve Yakıt Verimliliği
Motor gücü renk ile gösterilmiştir.



R kodu (theme karşılaştırması)

```
ggplot(df, aes(x = disp, y = mpg, color = hp)) +  
  geom_point(size = 3, alpha = 0.7) +  
  scale_color_viridis_c() +  
  labs(  
    title = "Motor Hacmi ve Yakıt Verimliliği",  
    subtitle = "Motor gücü renk ile gösterilmiştir.",  
    x = "Motor Hacmi (disp)",  
    y = "Yakıt Verimliliği (mpg)",  
    color = "Motor Gücü (hp)"  
  ) +  
  theme_minimal()
```

Theme() ile özelleştirme örneği



Diğer hazır temalar

Tema	Görünüm
theme_gray()	Varsayılan tema
theme_minimal()	Sade görünüm
theme_classic()	Beyaz arka plan
theme_bw()	Siyah-beyaz görünüm
theme_light()	Açık kılavuz çizgileri
theme_dark()	Koyu arka plan
theme_void()	Eksen ve arka plan yok

Önemli Not

- ✓ Theme veriyi veya mapping'i değiştirmez.
- ✓ Aynı grafik farklı temalarla farklı görünebilir, ancak gösterilen veri aynıdır.

Rose, elimizde
891 yolcu var!

Ve hepsinin
hayatta kalma hikayesi
var... ❤️

Titanic Veri Seti



RMS Titanic'teki yolculara ait bilgiler.



Satır sayısı: 891 yolcu



Sütun sayısı: 12 değişken



Her satır: bir yolcu



Hedef değişken: **Survived**

(0 = Hayatta kalmadı, 1 = Hayatta kaldı)

Aslında bana
tahtada yer ayırsaydın
ben de hayatta
kalabilirdim... 😊

Veriden birkaç örnek:



PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	Fare	Embarked
1	0	3	Braund, Mr. ...	male	22	7.2500	S
2	1	1	Cumings, Mrs. ...	female	38	71.2833	C
3	1	3	Heikkinen, Miss. ...	female	26	7.9250	S
4	1	1	Futrelle, Mrs. ...	female	35	53.1000	S
5	0	3	Allen, Mr. ...	male	35	8.0500	S
...	...	...	...	...	...	...	...

Veride hangi değişkenler var?

Değişken	Açıklama	Türü
PassengerId	Yolcu numarası	Kategorik (ID)
Survived	Hayatta kalma durumu	Kategorik (0/1)
Pclass	Yolcu sınıfı (1, 2, 3)	Kategorik
Name	Yolcunun adı	Metin
Sex	Cinsiyet	Kategorik
Age	Yaş	Nicel (sürekli)
SibSp	Gemideki kardeş/eş sayısı	Nicel (tam sayı)
Parch	Gemideki ebeveyn/çocuk sayısı	Nicel (tam sayı)
Ticket	Bilet numarası	Metin
Fare	Bilet ücreti	Nicel (sürekli)
Cabin	Kabin numarası	Metin
Embarked	Biniş limanı (C, Q, S)	Kategorik

Araştırma soruları

- Hayatta kalma oranı cinsiyete göre değişiyor mu?
- Yolcu sınıfına göre hayatta kalma oranı nasıl farklılaşıyor?
- Yaş, hayatta kalma üzerinde etkili mi?
- Ücret (Fare) ile hayatta kalma arasında bir ilişki var mı?

Cinsiyete göre hayatta kalma oranı



Unutmayın:

- Aynı veriden farklı grafikler farklı hikayeler anlatabilir.
- Hangi grafiği seçeceğimiz araştırma sorusuna bağlıdır.
- Veriyi inceleyip kendi grafiklerimizi çizerek keşfedeceğiz!

Tüm bu verileri birlikte analiz edersek Titanic hakkında çok şey öğrenebiliriz.

Evet Jack, önce veriyi tanıyalım, sonra doğru grafikleri seçelim!

Titanic Veri Seti ile Veri Analizi Süreci

Yeni bir veri setiyle karşılaştığımızda hangi adımları izleriz?

Veri ile doğru soruları yöneltirsek, biz de hayatta kalabiliriz...

1 Veriyi Tanı

Veri setinin genel özelliklerini incele.



- head()
- dim()
- names()
- str()
- summary()

Örnek çıktı:

```
> dim(titanic)
[1] 891 12

> names(titanic)
[1] "PassengerId" "Survived"
[3] "Pclass"      "Name"
[5] "Sex"        "Age"
...
```

Titanic veri seti 891 yolcu ve 12 değişkenden oluşmaktadır.

2 Veri Kalitesini Kontrol Et

Eksik değer var mı? Hangi değişkenlerde?



- is.na()
- colSums()
- summary()

Örnek çıktı:

Değişken	Eksik Sayısı
PassengerId	0
Survived	0
Pclass	0
Name	0
Sex	0
Age	177
SibSp	0
Parch	0
Ticket	0
Fare	0
Cabin	687
Embarked	2

Age, Cabin ve Embarked değişkenlerinde eksik değerler vardır.

3 Değişken Türlerini Belirle

Nicel mi, kategorik mi? Gerekirse dönüştür.



Değişken	Türü
PassengerId	Kimlik (ID)
Survived	Kategorik (0/1)
Pclass	Kategorik (1, 2, 3)
Name	Metin
Sex	Kategorik
Age	Nicel (sürekli)
SibSp	Nicel (tam sayı)
Parch	Nicel (tam sayı)
Ticket	Metin
Fare	Nicel (sürekli)
Cabin	Metin
Embarked	Kategorik

Survived, Pclass, Sex ve Embarked değişkenleri analiz ve görselleştirme için faktöre dönüştürülebilir.

4 Temel İstatistikleri İncele

Nicel ve kategorik değişkenleri özetle.



Yaş (Age)	
Ortalama yaş	29.7
Medyan	28.0
Standart sapma	14.5
Minimum	0.4
Maksimum	80.0

Cinsiyet (Sex)	Sayı	Yüzde
Kadın	314	35.2
Erkek	577	64.8

Hayatta kalma (Survived)	Sayı	Yüzde
Hayatta Kalmadı	549	61.6
Hayatta Kaldı	342	38.4

Temel istatistikler, verinin genel yapısını anlamamızı sağlar.

5 Araştırma Sorusu Sor

Veriden anlam çıkaracak soruları belirle.



Örnek araştırma soruları:

- Hayatta kalma oranı yolcu sınıfına göre değişiyor mu?
- Kadınlar ve erkekler arasında hayatta kalma oranı farkı var mı?
- Yaş, hayatta kalma üzerinde etkili mi?
- Bilet ücreti hayatta kalma ile ilişkili mi?
- Biniş limanına göre hayatta kalma oranları farklılık gösteriyor mu?

Doğru soru, doğru grafik seçmemizi sağlar.

6 Uygun Grafiği Seç

Değişken türlerine göre grafik türünü belirle.



Değişken türleri	Grafik
Nicel (tek değişken)	Histogram Density Boxplot
Kategorik (tek değişken)	Bar grafiği (Pasta)
Nicel + Kategorik	Boxplot Violin Jitter
Kategorik + Kategorik	Gruplu bar yığılmış bar oran grafiği
Nicel + Nicel	Saçılım grafiği
Birden fazla grup	Renk, şekil veya Facet

Grafik seçimi, araştırma sorusuna ve değişken türlerine bağlıdır.

7 Grafiği Oluştur

Mapping, geom, scale, labels ve theme ile grafiği tamamla.



8 Yorumla

Grafikler ve istatistikler ne söylüyor?



- Kadınların hayatta kalma oranı erkeklerden daha yüksektir.
- Yolcu sınıfı yükseldikçe hayatta kalma oranı artmaktadır.
- Yaş dağılımı her iki grup için farklı görünmektedir.
- Bilet ücreti yüksek olan yolcuların hayatta kalma oranı daha yüksektir.

Grafikler, verideki desenleri görmemizi sağlar ancak neden-sonuç ilişkisi için daha ileri analizlere ihtiyaç vardır.



Önce veri ve araştırma sorusu anlaşılır; grafik buna göre seçilir.



Artık Bir Grafiğe Nasıl Başlıyoruz?

Elinize daha önce hiç görmediğiniz bir veri seti geldi.
İlk yapacağınız şey nedir?



1

Veriyi Tanı



Veri setinin genel yapısını incele.

- head()
- dim()
- str()
- summary()

2

Değişken Türlerini Belirle



Nicel mi, kategorik mi?
Gerekirse dönüştür.

Örnek:

- Yas → Nicel
- Cinsiyet → Kategorik
- Hayatta_Kalma → Kategorik

3

Araştırma Sorusu Sor



Veriden anlamlı çıkaracak sorular belirle.

Örnek:

- Hayatta kalma oranı sınıflara göre değişiyor mu?
- Kadınlar ve erkekler arasında fark var mı?

4

Uygun Geometriyi Seç



Değişken türlerine göre grafik türünü belirle.

- Kategorik → Bar grafiği
- Nicel → Histogram / Boxplot
- Nicel + Nicel → Saçılım grafiği
- Grup karşılaştırma → Facet

5

Mapping'i Kur



Değişkenleri grafik elementlerine eşleştir.

Örnek:

```
aes(x = Yolcu_Sinifi,  
fill = Hayatta_Kalma)
```

6

Katmanları Ekle



Geom/layer ile grafiği oluştur.

Örnek:

```
geom_bar()  
geom_boxplot()  
geom_point()
```

7

Scale + Labels + Theme ile Düzenle



Grafiği daha anlaşılır ve estetik hale getir.

Örnek:

```
labs(title = "...")  
scale_...  
theme_minimal()
```

8

Grafiği Yorumla



Grafik bize ne söylüyor?
Araştırma sorusuna cevap veriyor mu?

Örnek:

- Kadınların hayatta kalma oranı daha yüksek.
- Yolcu sınıfı yükseldikçe hayatta kalma oranı artıyor.



Şimdi Sıra Sizde!



Titanic verisinden henüz cevaplamadığımız tek bir soru üretin. Hangi grafiği kullanacağınızı da söyleyin.

Yaş dağılımı sınıflara göre farklı mı?



Biniş limanına göre yolcu sayıları nasıl?



Bilet ücreti ile yaş ilişkili mi?



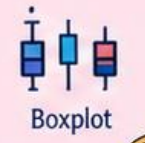
Hayatta kalma oranı cinsiyet ve sınıfa göre nasıl değişiyor?



Çocuk yolcuların hayatta kalma oranı daha yüksek mi?



Yolcu sınıfına göre bilet ücreti dağılımı nasıl?



İyi bir görselleştirme ggplot() ile değil, doğru soruyla başlar.

Data

→ Mapping

→ Geom

→ Layers

→ Scales

→ Labels

→ Theme

→ Facets



Aynı veri, farklı sorularla farklı hikayeler anlatır.